

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

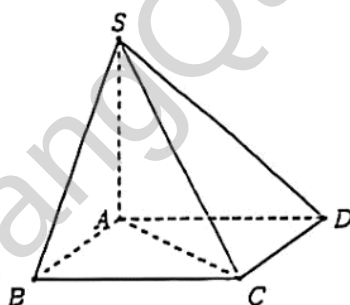
I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: (HQ2026.54) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
y'	+	+	0	-
y	-1	$+\infty$	2	$-\infty$

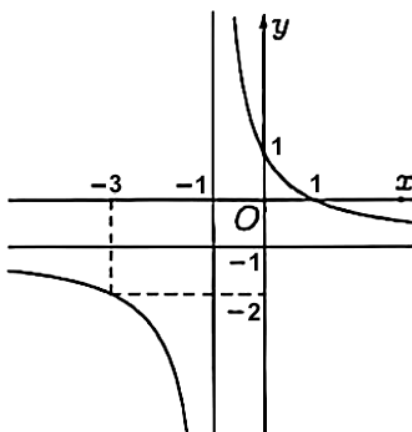
- A. (2;3). B. (0;3). C. (-1;2). D. (3;4).

Câu 2: (HQ2026.55) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng SA không vuông góc với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?



- A. SC. B. AB. C. AC. D. BD.

Câu 3: (HQ2026.56) Xác định tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có dạng như hình dưới.



A. $x=1$.

B. $x=-1$.

C. $y=1$.

D. $y=-1$.

Câu 4: (HQ2026.57) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-2) > 2$ là

A. $(4; +\infty)$.

B. $(2; 4)$.

C. $(2; +\infty)$.

D. $(6; +\infty)$.

Câu 5: (HQ2026.58) Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_3 = 4$ và $u_4 = 2$. Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

A. $q=2$.

B. $q=4$.

C. $q=\frac{1}{2}$.

D. $q=\sqrt{2}$.

Câu 6: (HQ2026.59) Xác định nguyên hàm của hàm số $y = f(x) = 2x^2$.

A. $x^3 + C$.

B. $\frac{2x^3}{3} + C$.

C. $\frac{x^3}{3} + C$.

D. $6x^3 + C$.

Câu 7: (HQ2026.60) Xác định tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$.

A. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $S = \{\pi + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

D. $S = \{\pi + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 8: (HQ2026.61) Trong không gian với hệ tọa độ $(Oxyz)$, cho điểm $A(2;1;-2)$ và điểm $B(-4;3;4)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn AB là:

A. $(-1; 2; 1)$.

B. $(-2; 2; 2)$.

C. $(3; 2; 3)$.

D. $(-2; -2; 2)$.

Câu 9: (HQ2026.62) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x - 3y + 5 = 0$. Xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

A. $\vec{n} = (1; -3; 0)$.

B. $\vec{n} = (1; 0; -3)$.

C. $\vec{n} = (1; -3; 5)$.

D. $\vec{n} = (1; 0; 5)$.

Câu 10: (HQ2026.63) Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Tính xác suất để xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm là một số chia hết cho 3.

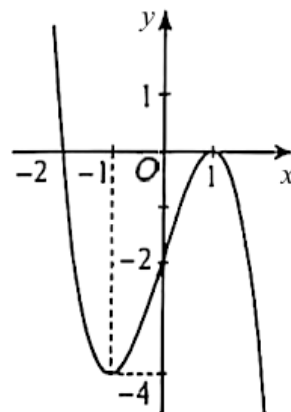
A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $\frac{1}{4}$.

Câu 11: (HQ2026.64) Xác định giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới.



A. -1.

B. -4.

C. 0.

D. -2.

Câu 12: (HQ2026.65) Mỗi ngày bác Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Bình trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường	[2;3)	[3;4)	[4;5)	[5;6)	[6;7)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 7. B. 6. C. 1. D. 5.

II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: (HQ2026.66) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{x - 5}$ với $x \neq 5$.

a) $f'(x) = 1 - \frac{4}{(x-5)^2}$ với mọi $x \neq 5$.

b) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$.

d) Giá trị cực tiểu bằng 3.

Câu 2: (HQ2026.67) Một hộp có 12 viên bi gồm 5 bi xanh, 6 bi đỏ và 1 bi vàng. Hai bạn tên là Xanh và Đỏ được trọng tài mời chơi trò chơi bốc bi ngẫu nhiên từ hộp (bi đã lấy ra không bỏ lại vào hộp). Đầu tiên trọng tài bốc một viên bi, nếu là bi xanh hoặc bi đỏ thì dừng bốc, nếu là bi vàng thì trọng tài bốc thêm một viên nữa rồi dừng bốc. Sau khi trọng tài dừng bốc, viên bi trọng tài bốc màu nào thì bạn có tên màu đó sẽ được bốc một viên và ngay sau đó trò chơi dừng lại. Người chơi bốc được viên bi có màu trùng với tên của mình sẽ là người thắng cuộc, còn nếu bốc được viên bi có màu khác với tên của mình sẽ bị thua cuộc.

a) Xác suất để trọng tài bốc được bi vàng trong lần bốc đầu tiên là $\frac{1}{12}$.

b) Giả sử rằng ở lần bốc đầu tiên trọng tài bốc được bi xanh. Khi đó xác suất để bạn Xanh thắng là $\frac{5}{11}$.

c) Giả sử rằng ở lần bốc đầu tiên trọng tài bốc được bi vàng và bốc tiếp thì được bi đỏ. Khi đó xác suất để bạn Xanh thắng là $\frac{1}{2}$.

d) Xác suất để bạn Đỏ thắng là $\frac{6}{11}$.

Câu 3: (HQ2026.68) Người ta muốn tạo một giá đỡ bằng sắt bên cạnh một bức tường có hình dạng là đoạn cong BDN như hình vẽ dưới, giá đỡ được gắn với tường bằng ba thanh sắt AB, CD, MN cùng vuông góc với tường (A, C, M thẳng hàng). Giá đỡ được xem như là một phần của đồ thị hàm số $y = \log x$ trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) với trục tung trùng với hình chiếu vuông góc của giá đỡ lên mặt tường (đơn vị trên trục tính

bằng mét). Biết $AB = 10\text{cm}$, $AM = 1,4\text{m}$ và độ dài phần đồ thị của hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ được tính theo công thức

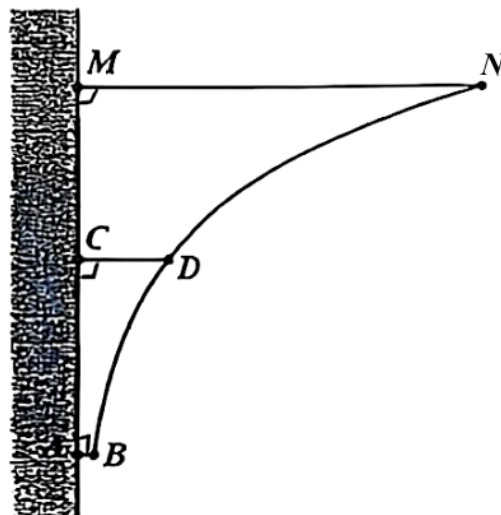
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

a) Đạo hàm của hàm số $y = \log x$ là $y' = \frac{1}{x \ln 10}$.

b) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , điểm B có hoành độ bằng 0,1.

c) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) , điểm N có tung độ bằng 1,4.

d) Độ dài giá đỡ bằng 2,97 mét (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 4: (HQ2026.69) Trong không gian với hệ trục tọa độ $(Oxyz)$ cho điểm $A(1; 2; 3)$ và điểm $B(2; 3; 4)$. Gọi M là giao điểm của đường thẳng qua hai điểm A, B với mặt phẳng (Oxy) , N thuộc trục Oz sao cho AN vuông góc với AB.

a) $\vec{AB} = (1; 1; 1)$.

b) Hoành độ của điểm M bằng -1 .

c) $MA = -3AB$.

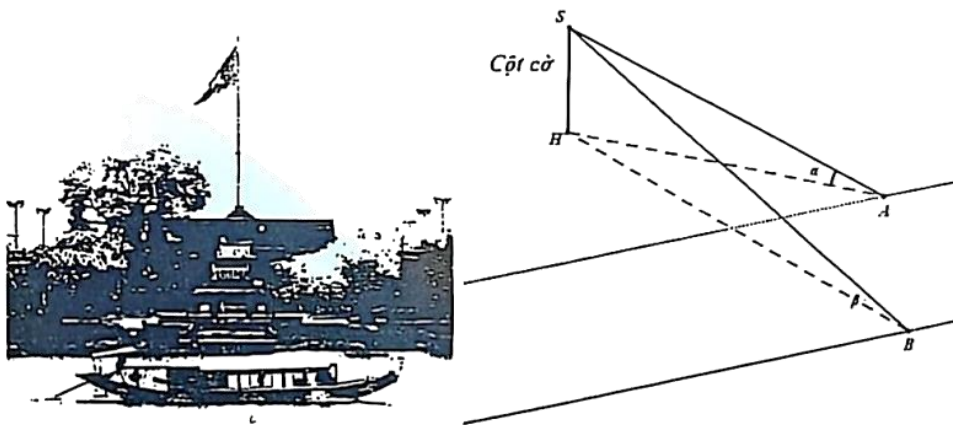
d) $\tan NMB = \frac{\sqrt{42}}{9}$.

III PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: (HQ2026.70) An và Bình rất giỏi Toán, cùng tham gia một trò chơi, đầu tiên An bốc ngẫu nhiên một thẻ từ hộp thứ nhất chứa sáu thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 6, tiếp theo Bình bốc ngẫu nhiên một thẻ từ hộp thứ hai chứa bốn thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 4. Gọi số An bốc được là a và số của Bình là

b, sau đó hai người cùng tính giá trị của tích phân $I = \int_0^a x^b dx$. Nếu kết quả I là một số nguyên thì An thắng, ngược lại Bình thắng. Tính xác suất An thắng cuộc (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2: (HQ2026.71) Dòng Hương hiền hòa trong xanh, lững lờ trôi giữa lòng thành phố Huế cổ kính và mộng mơ. Nhìn từ trên cao, hai bờ sông trải dài như hai đường thẳng song song. Cột cờ Phú Văn Lâu sừng sững cao 54,5 mét như là một chứng tích hào hùng của lịch sử. Biết rằng hai bờ sông cách nhau 400 mét và chân cột cờ (hình chiếu vuông góc của đỉnh cột cờ xuống mặt đất) nằm cách mép sông gần nhất một khoảng 200 mét. Có hai bạn học sinh đứng ở hai bờ sông, bạn học sinh A ở cùng bờ với cột cờ nhìn đỉnh cột cờ so với mặt đất một góc với $\tan \alpha = 0,1$ và bạn học sinh B đứng ở bờ bên kia nhìn đỉnh cột cờ so với mặt đất một góc β với $\tan \beta = 0,07$. Hỏi hai bạn học sinh cách nhau xa nhất là bao nhiêu mét? (Giả sử rằng mặt đất là bằng phẳng và tầm mắt hai bạn học sinh ngang với mặt đất, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 3: (HQ2026.72) Đất sét là một dạng vật chất đặc và mềm, có thể tạo thành nhiều hình dạng khác nhau nhưng thể tích không đổi. Đầu tiên ta có một cục đất sét với thể tích 1000cm^3 , người ta nặn thành một khối lập phương đặc, sau đó khoét phần đất sét ở giữa để tạo thành một chậu không nắp (phần trong của chậu có dạng hình hộp chữ nhật) có độ dày bốn mặt bên và độ dày đáy bằng nhau và bằng $\frac{1}{10}$ độ dài cạnh của khối lập phương. Phần đất sét còn dư cũng được nặn thành một khối lập phương đặc và cũng khoét phần đất sét ở giữa để tạo thành một chậu không nắp với tỉ lệ giữa độ dày của các mặt và cạnh khối lập phương như trên. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi được 5 cái chậu. Tính tổng thể tích nước mà 5 chậu đó có thể chứa (đơn vị là cm^3 , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4: (HQ2026.73) Hằng năm trước ngày Khai giảng năm học mới, Ủy ban nhân dân thành phố Huế giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” dành cho những học sinh xuất sắc nhất của mỗi trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Trong Lễ Tuyên dương, Ban tổ chức vinh danh các học sinh theo lượt nhận, mỗi lượt có 10 học sinh, với những lượt có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ thì Ban tổ chức muốn các học sinh này đứng thành một hàng mà nam nữ xen kẽ. Tuy nhiên khi xếp hàng với lượt có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ thì Ban tổ chức nhận thấy các học sinh này không đứng xen kẽ nhưng chỉ cần đổi chỗ hai học sinh nào đó thì được hàng có nam nữ đứng xen kẽ, cách xếp này

$$\frac{D}{100}.$$

Câu 5: (HQ2026.74) Một hộ sản xuất và kinh doanh một mặt hàng A, biết rằng chi phí để sản xuất x kg ($x > 0$) mặt hàng A là $\frac{2x^2 + x}{x+1}$ (đơn vị triệu đồng), trong lúc đó bán ra mỗi kg là 3 triệu đồng. Hỏi cần sản xuất

bao nhiêu kg mặt hàng A để lợi nhuận đạt 15 triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 6: (HQ2026.75) Cho hình chóp cụt tam giác đều ABC.MNP có đáy lớn là tam giác ABC với độ dài cạnh bằng 6, chiều cao của hình chóp cụt bằng 8. Gọi G là trọng tâm tam giác MNP. Tính khoảng cách giữa

----- HẾT -----

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1.A	2.A	3.B	4.D	5.C	6.B
7.A	8.A	9.A	10.A	11.B	12.D

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên một khoảng nếu đạo hàm $f'(x)$ mang dấu dương trên khoảng đó.

Cách giải:

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đạo hàm y' mang dấu dương trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; 3)$.

Mà $(2; 3)$ là khoảng con của $(1; 3)$, nên hàm số đồng biến trên $(2; 3)$.

Đáp án: A

Câu 2 (NB):

Phương pháp:

Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

Cách giải:

Vì $SA \perp (ABCD)$ và các đường thẳng AB, AC, BD đều nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$ nên SA vuông góc với AB, AC, BD .

Có SA không vuông góc với SC .

Đáp án: A

Câu 3 (NB):

Phương pháp:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = x_0$ mà tại đó đồ thị tiến ra vô cực.

Cách giải:

Quan sát đồ thị, ta thấy tiệm cận đứng là $x = -1$.

Đáp án: B

Câu 4 (TH):

Phương pháp:

Giải bất phương trình $\log_a f(x) > b$.

Điều kiện: $f(x) > 0$.

Cách giải:

Điều kiện xác định: $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$

Ta có $\log_2(x - 2) > 2 \Leftrightarrow x - 2 > 2^2 \Leftrightarrow x - 2 > 4 \Leftrightarrow x > 6$

Kết hợp điều kiện, ta có tập nghiệm $S = (6; +\infty)$.

Đáp án: D**Câu 5 (NB):****Phương pháp:**

Trong cấp số nhân, công bội được tính bởi công thức $q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$.

Cách giải:

Ta có $q = \frac{u_4}{u_3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Đáp án: C**Câu 6 (NB):****Phương pháp:**

Công thức nguyên hàm cơ bản: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$.

Cách giải:

Ta có $\int 2x^2 dx = \frac{2x^3}{3} + C$.

Đáp án: B**Câu 7 (NB):****Phương pháp:**

Xác định nghiệm của phương trình lượng giác đặc biệt.

Cách giải:

Phương trình $\cos x = 1$ có các nghiệm là $x = k2\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Đáp án: A**Câu 8 (NB):****Phương pháp:**

Tọa độ trung điểm M của $A(x_A, y_A, z_A)$ và $B(x_B, y_B, z_B)$ là $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.

Cách giải:

Ta có $M = \left(\frac{2 + (-4)}{2}; \frac{1 + 3}{2}; \frac{-2 + 4}{2}\right) = (-1; 2; 1)$.

Đáp án: A

Câu 9 (NB):

Phương pháp:

Mặt phẳng có phương trình tổng quát $Ax + By + Cz + D = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n}(A; B; C)$

Cách giải:

Mặt phẳng $1x - 3y + 0z + 5 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -3; 0)$.

Đáp án: A

Câu 10 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính xác suất cổ điển $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Cách giải:

Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \Rightarrow n(\Omega) = 6$.

Biến cố A: “số chấm chia hết cho 3”, suy ra $A = \{3; 6\} \Rightarrow n(A) = 2$.

Xác suất $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Đáp án: A

Câu 11 (NB):

Phương pháp:

Quan sát đồ thị hàm số trên đoạn hoành độ tương ứng để tìm giá trị nhỏ nhất.

Cách giải:

Tại $x = -1$, giá trị hàm số là $y = -4$

Tại $x = 1$, giá trị hàm số là $y = 0$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ là -4.

Đáp án: B

Câu 12 (NB):

Phương pháp:

Xác định khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Cách giải:

Ta có khoảng biến thiên $R = 7 - 2 = 5$.

Đáp án: D

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	1	2	3	4
Đáp án	ĐĐĐS	ĐSĐS	ĐĐSĐ	ĐSSĐ

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Thực hiện phép chia đa thức, đưa hàm số về dạng $y = ax + b + \frac{k}{x - x_0}$.

Tính đạo hàm $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = 0$ để tìm các điểm cực trị.

Giải phương trình $f(x) = 0$ để tìm giao điểm với trục hoành.

Cách giải:

Ta có $f(x) = \frac{x(x-5)+4}{x-5} = x + \frac{4}{x-5}$.

a) Đúng: Đạo hàm $f'(x) = 1 - \frac{4}{(x-5)^2}$.

b) Đúng: Cho $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$

Suy ra đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt $(1; 0)$ và $(4; 0)$.

c) Đúng: Ta có

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-5)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x-5 = 2 \\ x-5 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ x = 3 \end{cases}$$

Qua $x = 3$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên $x = 3$ là điểm cực đại.

d) Sai: Điểm cực tiểu là $x = 7$. Giá trị cực tiểu: $f(7) = 7 + \frac{4}{7-5} = 9$.

Đáp án: Đ, Đ, Đ, S

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng công thức xác suất cổ điển $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Sử dụng xác suất có điều kiện và quy tắc cộng, nhân xác suất để tính xác suất thắng của từng người chơi.

Cách giải:

a) Đúng: Có 12 viên bi, 1 viên vàng. Xác suất trọng tài bốc được vàng lần đầu là $\frac{1}{12}$.

b) Sai: Trọng tài bốc bi xanh (dừng luôn). Hộp còn 11 bi (4 xanh, 6 đỏ, 1 vàng).

Bạn Xanh bốc 1 viên, thắng nếu bốc được bi xanh. Xác suất thắng là $\frac{4}{11}$.

c) Đúng: Trọng tài bốc Vàng rồi Đỏ. Hộp còn 10 bi (5 xanh, 5 đỏ).

Trọng tài dừng ở bi Đỏ nên bạn Đỏ bốc.

Bạn Đỏ thua nếu bốc trúng bi xanh, khi đó bạn Xanh thắng.

Xác suất bạn Xanh thắng: $P_x = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

d) Sai: Tính tổng xác suất bạn Đỏ thắng trong các trường hợp:

TH1: Trọng tài bốc bi đỏ. Khi đó xác suất là $\frac{6}{12}$

Đỏ thắng nếu bốc được bi đỏ trong 11 bi còn lại

$$\Rightarrow P_1 = \frac{6}{12} \cdot \frac{5}{11} = \frac{30}{132}.$$

TH2: Trọng tài bốc bi xanh. Xác suất trọng tài bốc bi xanh là $\frac{5}{12}$

Khi đó Đỏ thắng nếu Xanh bốc được bi đỏ hoặc vàng

$$\Rightarrow P_2 = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{11} = \frac{35}{132}$$

TH3: Trọng tài bốc bi vàng, sau đó bốc bi đỏ có xác suất bằng $\frac{1}{12} \cdot \frac{6}{11}$

Đỏ thắng nếu bốc được bi đỏ trong 10 bi còn lại

$$\Rightarrow P_3 = \frac{6}{132} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{132}.$$

TH4: Trọng tài bốc bi vàng, sau đó bốc bi xanh có xác suất bằng $\frac{1}{12} \cdot \frac{5}{11}$

Đỏ thắng nếu Xanh bốc trúng bi đỏ trong 10 bi còn lại

$$\Rightarrow P_4 = \frac{5}{132} \cdot \frac{6}{10} = \frac{3}{132}.$$

Vậy xác suất Đỏ thắng: $P_D = \frac{30+35+3+3}{132} = \frac{71}{132}$.

Đáp án: Đ, S, Đ, S

Câu 3 (TH):

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc đạo hàm hàm số logarit: $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.

Xác định tọa độ các điểm đầu mút của giá đỡ dựa trên các khoảng cách đến tường và độ cao.

Áp dụng công thức tính độ dài đường cong bằng tích phân.

Cách giải:

a) Đúng: $y = \log_{10} x \Rightarrow y' = \frac{1}{x \ln 10}$.

b) Đúng: Khoảng cách từ B đến tường là $AB = 10\text{cm} = 0,1\text{m}$, do đó hoành độ điểm B là 0,1.

c) Sai: Tại $x = 0,1$, tung độ điểm B là $y_B = \log(0,1) = -1$.

Vì $AM = 1,4\text{m}$ nên $y_N = y_M = y_B + 1,4 = -1 + 1,4 = 0,4$.

d) Đúng: Từ $y_N = 0,4 \Rightarrow \log x_N = 0,4 \Rightarrow x_N = 10^{0,4}$.

Độ dài giá đỡ là $L = \int_{0,1}^{10^{0,4}} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x \ln 10}\right)^2} dx \approx 2,97\text{m}$.

Đáp án: Đ, Đ, S, Đ

Câu 4 (TH):

Phương pháp:

Tính tọa độ vector bằng hiệu tọa độ các điểm.

Viết phương trình đường thẳng AB, tìm giao điểm với mặt phẳng (Oxy).

Sử dụng điều kiện vuông góc qua tích vô hướng để tìm tọa độ điểm N trên trục Oz.

Tính góc giữa hai vector $\vec{MN}, \vec{MB}$ bằng công thức cosin.

Cách giải:

a) Đúng: $\vec{AB} = (2-1; 3-2; 4-3) = (1; 1; 1)$.

b) Sai: Phương trình đường thẳng AB qua $A(1; 2; 3)$ có vector chỉ phương $\vec{AB} : \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2+t, t \in \mathbb{R} \\ z = 3+t \end{cases}$.

$$AB \cap (Oxy) \Rightarrow z = 0 \Rightarrow 3+t = 0 \Rightarrow t = -3.$$

Khi đó $M(-2; -1; 0)$.

c) Sai: Ta có $\vec{MA} = (1-(-2); 2-(-1); 3-0) = (3; 3; 3) = 3\vec{AB}$.

d) Đúng: Gọi $N(0; 0; z) \in Oz$, $\vec{AN} = (-1; -2; z-3)$.

$$AN \perp AB \Rightarrow \vec{AN} \cdot \vec{AB} = 0 \Leftrightarrow -1-2+z-3=0 \Leftrightarrow z=6.$$

Vậy $N(0; 0; 6)$.

Xét tam giác NMB: $\vec{MN} = (2; 1; 6)$, $\vec{MB} = (4; 4; 4)$.

Ta có $\cos NMB = \frac{9}{\sqrt{123}} \Rightarrow \tan NMB = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 NMB}}{\cos NMB} = \frac{\sqrt{42}}{9}$.

Đáp án: Đ, S, S, Đ

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	0,38	1080	1272	7200	14,1	4,77

Câu 1 (VD):

Phương pháp:

Tính giá trị tích phân $I = \int_0^a x^b dx = \frac{a^{b+1}}{b+1}$.

Xác định tổng số kết quả có thể xảy ra của phép thử (không gian mẫu).

Đếm số cặp (a, b) sao cho giá trị của I là một số nguyên.

Tính xác suất theo công thức $P = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Cách giải:

Không gian mẫu của phép thử là tập hợp các cặp số (a, b) với $a \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và $b \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Suy ra $n(\Omega) = 6 \cdot 4 = 24$.

Ta có $I = \int_0^a x^b dx = \frac{x^{b+1}}{b+1} \Big|_0^a = \frac{a^{b+1}}{b+1}$.

An thắng cuộc khi a^{b+1} chia hết cho $b+1$. Ta xét các trường hợp của b :

- Nếu $b = 1$: $I = \frac{a^2}{2}$. I nguyên khi $a \in \{2, 4, 6\}$ (có 3 trường hợp).

- Nếu $b = 2$: $I = \frac{a^3}{3}$. I nguyên khi $a \in \{3, 6\}$ (có 2 trường hợp).

- Nếu $b = 3$: $I = \frac{a^4}{4}$. I nguyên khi $a \in \{2, 4, 6\}$ (có 3 trường hợp).

- Nếu $b = 4$: $I = \frac{a^5}{5}$. I nguyên khi $a \in \{5\}$ (có 1 trường hợp).

Tổng số kết quả thuận lợi để An thắng là $n(A) = 3 + 2 + 3 + 1 = 9$.

Xác suất An thắng cuộc là $P(A) = \frac{9}{24} = \frac{3}{8} \approx 0,38$.

Đáp án: 0,38

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng tỉ số lượng giác để tính khoảng cách hình chiếu từ vị trí các bạn học sinh đến chân cột cờ.

Sử dụng hệ tọa độ trong mặt phẳng để xác định khoảng cách giữa hai bạn học sinh.

Tìm vị trí để khoảng cách này đạt giá trị lớn nhất.

Cách giải:

Gọi H là chân cột cờ, S là đỉnh cột cờ. Ta có $SH = 54,5$ m.

$$\text{Khoảng cách từ A đến chân cột cờ là } HA = \frac{SH}{\tan \alpha} = \frac{54,5}{0,1} = 545 \text{ m.}$$

$$\text{Khoảng cách từ B đến chân cột cờ là } HB = \frac{SH}{\tan \beta} = \frac{54,5}{0,07} = \frac{5450}{7} \text{ m.}$$

Đặt hệ trục tọa độ Oxy với $H(0;0)$.

Vì cột cờ nằm ngoài sông và cách bờ gần nhất 200m, ta giả sử hai bờ là $x = 200$ và $x = 600$.

Học sinh A ở bờ gần, có $A(200; y_A)$.

$$\text{Ta có } 200^2 + y_A^2 = 545^2 \Rightarrow y_A^2 = 257025 \Rightarrow |y_A| \approx 506,976 \text{ m.}$$

Học sinh B ở bờ xa, có $B(600; y_B)$.

$$\text{Ta có } 600^2 + y_B^2 = \left(\frac{5450}{7}\right)^2 \Rightarrow y_B^2 \approx 246173 \Rightarrow |y_B| \approx 496,159 \text{ m.}$$

Để AB xa nhất thì y_A và y_B phải trái dấu. Khi đó

$$AB^2 = (600 - 200)^2 + (|y_A| + |y_B|)^2 = 400^2 + (506,976 + 496,159)^2 \approx 1166280$$

Suy ra $AB \approx 1080$ m.

Đáp án: 1080

Câu 3 (VD):

Phương pháp:

Tính thể tích phần rỗng (thể tích nước chứa được) của chậu thứ nhất dựa trên kích thước khối lập phương ban đầu.

Xác định tỉ lệ thể tích phần rỗng so với thể tích khối lập phương.

Sử dụng công thức tổng của cấp số nhân để tính tổng thể tích nước của 5 chậu.

Cách giải:

Gọi a_1 là cạnh khối lập phương thứ nhất. Ta có $a_1^3 = 1000 \Rightarrow a_1 = 10$ cm.

$$\text{Độ dày các mặt là } d_1 = \frac{a_1}{10} = 1 \text{ cm.}$$

Kích thước phần rỗng bên trong chậu 1:

Chiều dài và chiều rộng là $a_1 - 2d_1 = 8$ cm; chiều cao là $a_1 - d_1 = 9$ cm.

Thể tích nước chậu 1 chứa được là $V_1 = 8.8.9 = 576\text{cm}^3$.

Vì thể tích khối lập phương sau = thể tích phần đất sét bị khoét ở bước trước, do đó phần đất sét còn dư để làm chậu tiếp theo chính bằng thể tích rỗng đã khoét:

$$1000 - (1000 - 576) = 576\text{cm}^3.$$

Cứ như thế, thể tích nước chậu thứ n chứa được là $V_n = 0,576^n \cdot 1000$

Đây là một cấp số nhân với $u_1 = 576$ và công bội $q = 0,576$.

$$\text{Tổng thể tích nước của 5 chậu là } S_5 = 576 \cdot \frac{1 - 0,576^5}{1 - 0,576} \approx 1272.$$

Đáp án: 1272

Câu 4 (VD):

Phương pháp:

Tính số cách xếp hàng xen kẽ lý tưởng.

Xác định cấu trúc của một "cách xếp lỗi" (là cách xếp chỉ cần một lần hoán đổi hai vị trí để trở thành hàng xen kẽ).

Đếm số cách xếp lỗi bằng cách thực hiện một phép hoán đổi giữa hai học sinh khác giới tính trong một hàng xen kẽ lý tưởng.

Cách giải:

Số cách xếp 5 nam và 5 nữ thành hàng xen kẽ lý tưởng là $2.5!.5! = 28800$ cách.

Một "cách xếp lỗi" được tạo ra bằng cách lấy một hàng xen kẽ lý tưởng và hoán đổi vị trí của một học sinh nam và một học sinh nữ.

Trong một hàng xen kẽ, có 5 vị trí nam và 5 vị trí nữ.

Số cách chọn 1 nam và 1 nữ để hoán đổi là $5.5 = 25$ cách

Mỗi hàng xen kẽ lý tưởng khi thực hiện 25 phép hoán đổi này sẽ tạo ra 25 cách xếp không xen kẽ khác nhau.

Tổng số cách xếp lỗi là $D = 28800.25 = 720000$

$$\text{Giá trị của } \frac{D}{100} = \frac{720000}{100} = 7200$$

Đáp án: 7200

Câu 5 (VD):

Phương pháp:

Thiết lập hàm lợi nhuận $P(x) = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí}$.

Giải phương trình $P(x) = 15$ để tìm x .

Cách giải:

Doanh thu khi bán x kg mặt hàng A là $R(x) = 3x$ (triệu đồng)

Hàm lợi nhuận:

$$P(x) = 3x - \frac{2x^2 + x}{x+1} = \frac{3x(x+1) - (2x^2 + x)}{x+1} = \frac{x^2 + 2x}{x+1}$$

Yêu cầu bài toán: $P(x) = 15 \Rightarrow \frac{x^2 + 2x}{x+1} = 15$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x = 15x + 15 \Leftrightarrow x^2 - 13x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{13 + \sqrt{229}}{2} \approx 14,1 \text{ (thỏa mãn)}$$

Đáp án: 14,1

Câu 6 (VD):

Phương pháp:

Dùng phương pháp tọa độ hóa trong không gian.

Công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau $d = \frac{|\vec{[u_1, u_2]} \cdot \vec{M_1 M_2}|}{|\vec{[u_1, u_2]}|}$.

Cách giải:

Chọn hệ trục tọa độ sao cho hình chiếu của G lên đáy lớn là gốc tọa độ O

Khi đó $G(0;0;8)$

Đáy ABC là tam giác đều cạnh 6 có tâm là $O(0;0;0)$

Khoảng cách từ O đến các đỉnh là $R = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$

Tọa độ các điểm: $A(0; 2\sqrt{3}; 0)$, $B(-3; -\sqrt{3}; 0)$, $C(3; -\sqrt{3}; 0)$

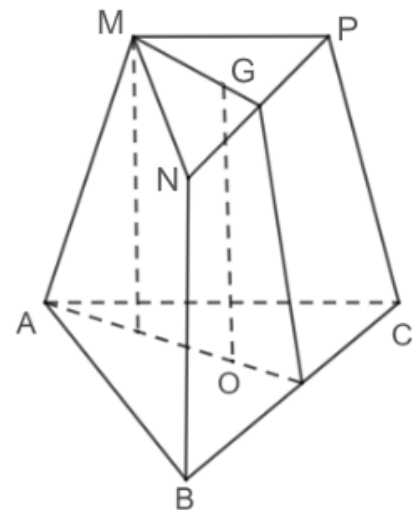
Vector chỉ phương của đường thẳng AG: $\vec{u_1} = \vec{AG} = (0; -2\sqrt{3}; 8)$

Vector chỉ phương của đường thẳng BC: $\vec{u_2} = \vec{BC} = (6; 0; 0)$

Tích có hướng $\left[\vec{u_1}, \vec{u_2} \right] = (0; 48; 12\sqrt{3})$

Chọn điểm $A(0; 2\sqrt{3}; 0)$ trên AG và $C(3; -\sqrt{3}; 0)$ trên BC

Ta có $\vec{AC} = (3; -3\sqrt{3}; 0)$.



Khoảng cách $d(AG, BC) = \frac{|0 + 48 \cdot (-3\sqrt{3}) + 0|}{\sqrt{0^2 + 48^2 + (12\sqrt{3})^2}} = \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{19}} \approx 4,77$.

Đáp án: 4,77

HoangQuy.Net